Kit móvil de atención primaria en salud

Guion de sustentación y demostración

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Este guion lleva la demostración de las trece pruebas de aceptación de principio a fin, en vivo y con el kit real. Dice qué equipo usar, cómo entrar a cada servicio, qué comando ejecutar, qué debe verse, qué explicar y qué hacer si algo falla. Sirve igual para la prueba completa previa y para la sustentación. Las contraseñas no están aquí, porque los repositorios no guardan secretos. Están en la hoja privada del grupo.

1. Orden y tiempos

Bloque	Contenido	Tiempo
Presentación	Problema, solución, decisiones, seguridad, continuidad y qué cambiaría con más usuarios	35 min
Comunidad	P5, P1, P4, P3 y P10	15 min
Clínica	P2, P6, P7 y P8	15 min
Resiliencia	P11, P13, P12 y P9	20 min
Preguntas		10 min
Total		**1 h 35 min**

P9 va de última a propósito. Al quitar el cable de la WAN se cae NetBird, y los scripts que usan Ansible dejan de funcionar hasta que vuelve.

2. Equipos y su papel

Equipo	Papel	Conexión
Laptop Fedora	Máquina de control. Ejecuta los scripts del kit y abre Grafana	Cable a `ether4` de sw01, con IP fija `10.20.10.10`
Laptop Ubuntu	Estación de la Clínica	Wi-Fi `SaludMovil-Clinica`
Laptop Mac	Cliente de la Comunidad	Wi-Fi `SaludMovil-Comunidad`
iPhone	Celular de la Comunidad para P5 y P4	Wi-Fi `SaludMovil-Comunidad`
Android	Celular nuevo para ver el portal sin Internet en P9. **No se conecta antes de P9**	Wi-Fi `SaludMovil-Comunidad`
Windows, si hay	Abre el recurso `archivos` en P7	Wi-Fi `SaludMovil-Clinica`

La laptop Fedora no recibe IPv6 por Wi-Fi, por eso va por cable y P10 se hace en la Mac.

3. Accesos y cuentas

Qué	Cómo se entra	Desde dónde	Usuario	Contraseña
Wi-Fi de la Clínica	`SaludMovil-Clinica`	Cualquier equipo del personal	-	Hoja privada
Wi-Fi de la Comunidad	`SaludMovil-Comunidad`	Cualquier celular	-	Sin contraseña, con portal
kit01	`ssh kitsalud@10.20.10.1` o `ssh kitsalud@100.90.225.113` por NetBird	IP de administración o NetBird	`kitsalud`, también para `sudo`	Hoja privada
clinica01 y comunidad01	`ssh -J kitsalud@10.20.10.1 kitsalud@10.20.20.11` (`.12` para comunidad01)	Solo saltando por kit01	`kitsalud`	Hoja privada
sw01	`ssh -J kitsalud@10.20.10.1 admin@10.20.10.2`	IP de administración o NetBird	`admin`	Hoja privada
ap01	`http://10.20.10.3`	IP de administración	`admin`	Hoja privada

Qué	Cómo se entra	Desde dónde	Usuario	Contraseña
Historia clínica (DHIS2), personal	`https://pacientes.salud.movil`	Red Interna	`ana.rojas`, `carlos.perez`	Hoja privada
Historia clínica (DHIS2), administradora	`https://pacientes.salud.movil`	Red Interna	`laura.gomez`	Hoja privada
Historia clínica (DHIS2), administrador	`https://pacientes.salud.movil`	Red Interna	`admin`	Hoja privada
Consulta de prerregistros	`https://consultas.salud.movil`	Red Interna	`ana.rojas`, `carlos.perez` (dominio)	Hoja privada
Archivos compartidos	`\\archivos.salud.movil\archivos` o `smb://archivos.salud.movil/archivos`	Red Interna	`SALUD\ana.rojas` (dominio)	Hoja privada
Monitoreo (Grafana)	`https://monitoreo.salud.movil`	IP de administración o NetBird	`laura.gomez` (dominio)	Hoja privada
Monitoreo, cuenta local	`https://monitoreo.salud.movil`	IP de administración o NetBird	`admin`	Hoja privada
Videos (Jellyfin), comunidad	`http://videos.salud.movil`	Interna o Comunidad	Se toca `comunidad` e **Iniciar sesión**	Sin contraseña
Videos, administración	`http://videos.salud.movil`	Solo red Interna. Se escribe el usuario a mano	`admin`	Hoja privada
Administrador del dominio	`sudo samba-tool` en clinica01	clinica01	`Administrator`	Hoja privada
Vault de Ansible	`~/.config/kitsalud/vault-pass`	Máquina de control	-	Hoja privada
Clave de las copias (restic)	`/etc/kitsalud/backup/restic.clave`	kit01	-	Hoja privada

La biblioteca (`http://biblioteca.salud.movil`), el formulario (`https://registro.salud.movil`), el portal (`http://portal.salud.movil`) y la raíz de certificados (`http://ca.salud.movil`) no piden cuenta.

Una cuenta del dominio se bloquea 15 minutos después de 5 intentos fallidos. Si pasa, `sudo samba-tool user unlock <usuario>` en clinica01 la libera.

4. Preparación

Antes de salir, con Internet

En las tres laptops se clona `docs`, que trae los scripts de las pruebas.

```
git clone https://github.com/kitsalud-movil-plats1/docs.git
cd docs/pruebas
```

En Ubuntu y Fedora hacen falta `dig` y `smbclient`.

```
sudo apt-get install -y dnsutils smbclient          # Ubuntu
sudo dnf install -y bind-utils samba-client         # Fedora
```

La laptop Fedora necesita además el espacio de trabajo con todos los repositorios, Ansible y los archivos `vault-pass` y `ssh-pass` en `~/.config/kitsalud/`.

En el laboratorio

1. Conectar kit01, sw01, ap01 y el disco USB, y encender en ese orden.
2. En las laptops, comentar los nombres del kit en `/etc/hosts`, porque si no apuntan a otro lado y nada abre.

   ```
   sudo sed -i '/salud\.movil/s/^/#/' /etc/hosts        # Linux
   sudo sed -i '' '/salud\.movil/s/^/#/' /etc/hosts     # Mac
   ```

3. Conectar la laptop Fedora por cable a `ether4` y ponerle la IP de administración. Reemplazar `<interfaz>` por el nombre del puerto de red (`ip -br link`).

   ```
   sudo nmcli con add type ethernet ifname <interfaz> con-name kit ipv4.method manual \
     ipv4.addresses 10.20.10.10/24 ipv4.gateway 10.20.10.1 ipv4.dns 10.20.20.10
   sudo nmcli con up kit
   ssh kitsalud@10.20.10.1 hostname                   # kit01
   ```

4. Conectar la Ubuntu y la Mac a su Wi-Fi. El Android se queda sin conectar.
5. Instalar la raíz del kit en los equipos que abran páginas HTTPS, con los pasos de `http://ca.salud.movil`. Si no se instala, el navegador muestra una advertencia que se acepta una vez.
6. Abrir `https://monitoreo.salud.movil` en la Fedora con `laura.gomez` y dejar a la vista el panel **Estado del kit**.
7. Revisar que todo está arriba. Desde `docs/pruebas` en la Fedora.

```
./scripts/P12-reinicio.sh estado
```

Todas las líneas salen en `[ OK ]` y **Problemas ahora** está en 0.

5. Prueba por prueba

Todos los scripts se ejecutan desde `docs/pruebas`. Cada línea sale como `[ OK ]` o `[FALLA]` y el resultado queda guardado en `salidas/`. Si una prueba falla en vivo y no se resuelve en un par de minutos, se muestra su evidencia en `evidencias/evidencias.pdf` y se sigue con la siguiente.

Comunidad

P5 Portal cautivo

Equipo	iPhone y Mac
Hacer	Conectar el iPhone a `SaludMovil-Comunidad`. Se abre solo el portal. Leer las condiciones y tocar **Acepto y quiero entrar**. En la Mac, `./scripts/P05-portal.sh --aceptar`
Debe verse	El menú con biblioteca, videos y prerregistro. El script termina con `0 con falla`
Explicar	Sin aceptar, el firewall lleva todo el HTTP al portal y rechaza el HTTPS. Al aceptar, un servicio toma la MAC del cliente y la agrega por 8 horas a un set de nftables, que vale igual para IPv4 e IPv6

P1 Cliente comunitario

Equipo	Mac
Hacer	`./scripts/P01-cliente.sh`. En el iPhone, mostrar los datos de la red en Ajustes, Wi-Fi
Debe verse	IPv4 `10.20.40.x`, IPv6 `fd5a:fc7e:d716:40:...`, gateway y DNS `10.20.20.10`, con `0 con falla`
Explicar	IPv4 llega por Kea. IPv6 llega por SLAAC con el anuncio de radvd, y el DNS por DHCPv6 sin estado

P4 Acceso público local

Equipo	iPhone y Mac
Hacer	En el iPhone, abrir un artículo de la biblioteca, reproducir un video como `comunidad` y llenar un prerregistro con datos ficticios. **Anotar el código.** En la Mac, `./scripts/P04-acceso-local.sh`
Debe verse	El contenido carga, el formulario entrega un código de cuatro letras y el script termina en `0 con falla`

Explicar	El formulario vive en comunidad01, pero guarda en la base de clinica01 con un usuario que solo puede insertar. comunidad01 nunca conserva datos de pacientes

P3 Aislamiento

Equipo	Mac y Fedora
Hacer	En la Mac, `./scripts/P03-aislamiento.sh <IP del iPhone>`. En la Fedora, `ssh kitsalud@10.20.10.1 'grep fw-drop /var/log/kitsalud/kit01/firewall.log | tail -5'`
Debe verse	Todo bloqueado, con `0 con falla`, y cada intento en el log con la etiqueta `fw-drop F-20`
Explicar	La política es denegar y registrar. Desde la Comunidad no se llega a la Interna, a clinica01 ni a la gestión de kit01, y el AP aísla a los clientes entre sí

P10 Firewall IPv6

Equipo	Mac. Si no recibe IPv6, en la Fedora `./scripts/en-prueba01.sh P05-portal.sh --aceptar` y `./scripts/en-prueba01.sh P10-firewall-ipv6.sh`
Hacer	`./scripts/P10-firewall-ipv6.sh`
Debe verse	Por IPv6, la biblioteca responde y DHIS2 queda bloqueado, con `0 con falla`
Explicar	Los dos destinos están en la misma red, así que se ve que la regla es por equipo y por puerto. Es la misma política de IPv4, en la misma tabla

Clínica

P2 DNS

Equipo	Ubuntu
Hacer	`./scripts/P02-dns.sh`. Abrir `http://biblioteca.salud.movil` en el navegador
Debe verse	Registros A y AAAA, ping y HTTP por nombre en las dos familias, con `0 con falla`
Explicar	BIND9 es autoritativo para `salud.movil` y delega `ad.salud.movil` a Samba. Nadie necesita recordar una IP

P6 Aplicación clínica

Equipo	Ubuntu

Hacer	Abrir `https://pacientes.salud.movil` y entrar con `ana.rojas`. En **Capture**, elegir la unidad del kit y el programa Atención primaria, registrar un paciente ficticio y guardar una consulta. Salir y entrar con `carlos.perez` para buscarlo por su documento. Después, en `https://consultas.salud.movil` con `ana.rojas`, buscar el código de P4 y marcarlo como atendido
Debe verse	El paciente aparece para el otro usuario, y el prerregistro hecho desde el celular está en la consulta
Explicar	DHIS2 usa cuentas propias, así sigue funcionando aunque el dominio falle. La consulta entra con el dominio por LDAPS, y solo el grupo `clinicos` puede ver prerregistros

P7 Identidad

Equipo	Windows o Ubuntu, y Fedora
Hacer	Abrir `\\archivos.salud.movil\archivos` con `SALUD\ana.rojas` y crear un archivo. Intentar con `SALUD\laura.gomez`. En la Fedora, entrar a Grafana con `laura.gomez` y luego intentar con `ana.rojas`
Debe verse	`ana.rojas` entra al recurso y `laura.gomez` no. En Grafana es al revés
Explicar	Un solo directorio y permisos por grupo. El recurso exige SMB3 con cifrado. Grafana usa LDAPS y conserva una cuenta local por si el dominio no responde

P8 Tiempo

Equipo	Fedora
Hacer	`./scripts/P08-tiempo.sh --estacion`
Debe verse	clinica01 y comunidad01 toman la hora de kit01, con `0 con falla`
Explicar	Chrony sirve la hora a todo el kit y sigue haciéndolo sin Internet. Kerberos y los logs dependen de que todos tengan la misma hora

Resiliencia

P11 Restauración

Equipo	Fedora, con el disco USB conectado a kit01
Hacer	`./scripts/P11-restauracion.sh` y confirmar con `s`
Debe verse	Se borran un archivo y una tabla, vuelven iguales desde restic, con `0 con falla` en poco más de un minuto
Explicar	kit01 extrae las copias de las VMs, que no tienen la clave del repositorio. El disco solo se monta durante la copia y el repositorio está cifrado

P13 Diagnóstico

Equipo	Fedora, con **Estado del kit** a la vista
Hacer	`./scripts/P13-diagnostico.sh dns` y confirmar con `s`
Debe verse	El DNS se pone en rojo en Grafana en menos de un minuto, el script muestra la alerta, la causa y el log, restaura y todo vuelve a verde
Explicar	Cómo se localiza una falla, con el panel primero, `systemctl` después y al final los logs centrales. Explicar el impacto para quien usa el kit

P12 Reinicio

Equipo	Fedora
Hacer	`./scripts/P12-reinicio.sh vms`
Debe verse	Las dos VMs se reinician y todo vuelve a verde en unos 45 s, sin tocar nada
Explicar	systemd, el arranque automático de libvirt y la política de reinicio de los contenedores. El orden entre aplicaciones lo resuelven sus reintentos

P9 Pérdida de Internet

Equipo	Todos
Hacer	Desconectar el cable de `enp170s0`, el que va a la red del laboratorio. **No el que va a sw01.** Esperar 1 minuto. En la Mac y en la Ubuntu, `./scripts/P09-sin-internet.sh`. En la Fedora, `ssh kitsalud@10.20.10.1 cat /run/kit-internet/modo`. Conectar el Android a `SaludMovil-Comunidad`. Al terminar, conectar el cable y esperar 2 minutos
Debe verse	`0 con falla` en los dos scripts, modo `sin`, y el Android abre el portal solo. Al volver el cable, modo `con`
Explicar	Todo lo esencial es local. Sin Internet, el DNS le responde a la Comunidad cualquier nombre externo con la dirección del portal, y por eso el celular lo detecta. NetBird es lo único que se cae

6. Reinicio completo de kit01

Se hace en la prueba previa y no en la sustentación. Es el primer arranque real de kit01 con toda la configuración, y activa el kernel nuevo. Tener a mano un monitor y un teclado.

```
./scripts/P12-reinicio.sh reiniciar                # en la Fedora, por NetBird
```

Tarda unos 3 minutos. El script revisa antes, reinicia, mide el tiempo y revisa después. Todo debe terminar en `[ OK ]`, con las dos VMs encendidas solas.

Si kit01 no vuelve, se conectan el monitor y el teclado y se revisa en este orden.

Revisar	Comando	Qué buscar
Interfaces	`ip -br addr`	`enp170s0`, `lan0.10`, `br-srv` y `br-com` con sus direcciones
Firewall	`sudo nft list tables`	`inet filtro`, `ip nat_kit` y `bridge filtro_vms`
Servicios	`systemctl --failed`	Ninguno fallido
VMs	`sudo virsh list --all`	Las dos en `running`
Volumen	`findmnt /var/lib/libvirt/images`	Montado. Si no, `sudo mount /var/lib/libvirt/images` y encender las VMs

7. Si algo falla en vivo

Qué pasa	Qué hacer
Un script de `prueba01` o de Ansible no conecta	Revisar `netbird status` en la Fedora. Si NetBird no vuelve, usar `ssh kitsalud@10.20.10.1` por cable
Un celular no abre el portal solo	Abrir `http://portal.salud.movil` a mano
El navegador advierte sobre el certificado	Aceptar la advertencia o instalar la raíz de `http://ca.salud.movil`
Un servicio no responde	Mirar **Estado del kit**, que dice cuál, y seguir el diagnóstico de P13
Una VM no responde	`sudo virsh start <vm>` en kit01
Una cuenta del dominio quedó bloqueada	`sudo samba-tool user unlock <usuario>` en clinica01
No hay forma de mostrar una prueba	Abrir `evidencias/evidencias.pdf` en esa prueba, explicar el resultado y seguir

8. Al terminar

1. Conectar el cable de la WAN si sigue suelto y comprobar `cat /run/kit-internet/modo`.
2. En la Fedora, `./scripts/en-prueba01.sh --apagar` por si `prueba01` quedó encendida.
3. Sacar una copia manual si se quiere conservar lo registrado, con `sudo systemctl start backup.service` en kit01.

4. Apagar con `sudo kit-apagado` en kit01. Cuando se apague su indicador, desconectar el switch y el AP.

9. Lista de la prueba previa

Prueba	Equipo	¿Funcionó?	Tiempo	Notas
Reinicio de kit01	Fedora			
Wi-Fi Clínica y Comunidad	Ubuntu, Mac y celulares			
P5 Portal cautivo	iPhone y Mac			
P1 Cliente comunitario	Mac			
P4 Acceso público local	iPhone y Mac			
P3 Aislamiento	Mac y Fedora			
P10 Firewall IPv6	Mac			
P2 DNS	Ubuntu			
P6 Aplicación clínica	Ubuntu			
P7 Identidad	Windows o Ubuntu, y Fedora			
P8 Tiempo	Fedora			
P11 Restauración	Fedora			
P13 Diagnóstico	Fedora			
P12 Reinicio de las VMs	Fedora			
P9 Pérdida de Internet	Todos			